

01

유전자와 염색체

핵심 내용 **미리보기**

● ● **염색체**는 히스톤과 DNA로 구성되어 있으며 **상동염색체**의 **대립유전자**가 하나의 형질을 결정한다. ● ●

1 염색체, DNA, 유전자

생물은 유전정보를 바탕으로 몸을 구성하고 생명활동을 하는데, 유전정보를 담아 자손에게 전달하는 것이 염색체이다. 염색체는 특정 염색액에 의해 잘 염색되어 현미경으로 관찰할 때 뚜렷하게 보인다. 이러한 특징에 따라 그리스어로 색 또는 염색을 뜻하는 'chroma'와 몸체를 뜻하는 'soma'가 합쳐져 '염색체(chromosome)'라고 불리게 되었다.

1. 염색체의 구조

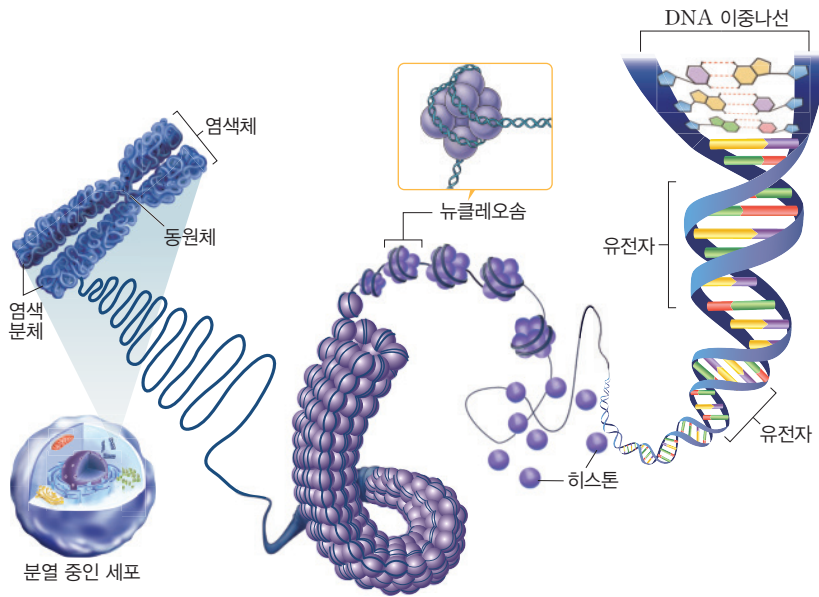
심화 강의 18쪽

염색체는 생물의 유전정보를 담고 있는 세포 내 구조로, 히스톤이라는 단백질과 DNA로 구성된다. 진핵생물은 염색체를 통해 유전정보를 자손에게 전달한다.

- (1) **뉴클레오솜**: 진핵세포에서 DNA가 히스톤을 휘감아 형성되는 구조이다. 이때 히스톤은 DNA의 구조를 안정화하고 염색체의 응축과 유전자발현 조절에 관여한다. 한 염색체는 수많은 뉴클레오솜으로 이루어져 있으며, 뉴클레오솜과 뉴클레오솜 사이는 DNA로 연결되어 실에 꿰인 구슬의 형태를 띤다. 이 가닥이 규칙적으로 꼬이고 더욱 응축되어 두꺼운 막대 모양의 염색체가 만들어진다.
- (2) **염색체 구조의 변화**: 염색체는 DNA 복제, 세포분열, 전사와 같은 다양한 과정에서 응축하거나 풀어지며 구조가 변한다.

진핵생물

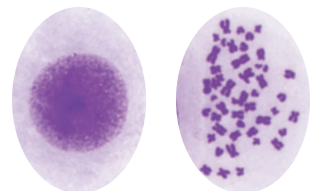
막으로 둘러싸인 핵과 세포소기관이 있는 세포를 진핵세포라고 하며, 진핵세포로 이루어진 생물을 진핵생물이라고 한다. 진핵생물에는 동물, 식물, 곰팡이, 원생생물 등이 있다.



▲ 염색체의 구조

염색체 구조의 변화

세포가 분열하지 않을 때에는 염색체가 핵 속에 실 모양으로 풀어져 있어서 여러 세포 기구가 DNA에 접근하여 유전정보를 쉽게 사용할 수 있다. 세포가 분열할 때에는 염색체가 더욱 응축하여 짧고 두꺼운 막대 형태가 되므로 유전정보가 안전하게 분리되고 이동할 수 있다.



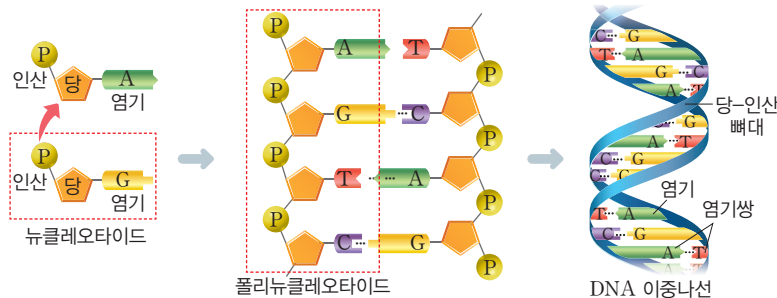
분열하지 않을 때
세포의 핵

분열하고 있을 때
세포의 핵

2. DNA와 유전자

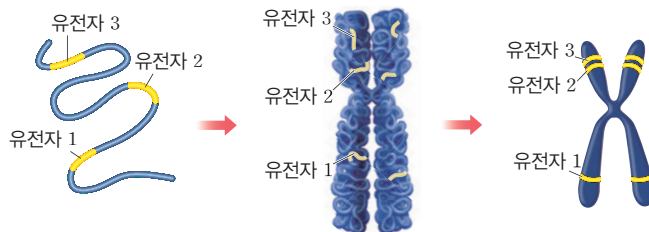
(1) **DNA**: 생물의 유전정보를 저장하고 있는 물질로, 뉴클레오타이드의 중합체이다.

- ① 뉴클레오타이드: 핵산의 *단위체로, 인산, 당, 염기가 1 : 1 : 1로 결합한 구조이다. 하나의 뉴클레오타이드에 있는 당과 다른 뉴클레오타이드에 있는 인산이 반복적으로 연결되어 폴리뉴클레오타이드를 형성한다.
- ② DNA 이중나선: 폴리뉴클레오타이드 두 가닥의 염기가 상보적으로 결합하여 꼬여 있는 구조로, 이중나선 안쪽의 염기서열이 곧 유전정보이다.



▲ 뉴클레오타이드와 DNA 이중나선의 구조

- (2) **유전자**: 생물의 형질을 결정하는 유전정보는 염색체를 이루는 DNA의 특정 부위에 저장되어 있는데, 이 부위를 유전자라고 한다. 하나의 DNA에는 수많은 유전자가 있다. 유전자는 단백질합성에 필요한 정보 등을 담고 있으며, 세포의 구조와 기능을 조절하는 데 중요한 역할을 한다.



▲ 유전자와 염색체

- (3) **유전체**: 한 생물이 가진 모든 유전정보를 유전체라고 한다. 유전체에는 단백질을 암호화하는 유전자뿐 아니라, 유전자발현을 조절하거나 기능이 아직 알려지지 않은 염기서열도 포함되어 있다.

중요 개념 체크

정답과 해설 154쪽

1. 생물의 유전정보를 담고 있는 세포 내 구조를 (**염색체**)라고 하며, 이는 실에 꿰인 구슬 모양으로 보이는 수많은 (**뉴클레오타이드**)으로 이루어져 있다.

2. 염색체와 유전자에 대한 설명으로 옳은 것은 ○, 옳지 않은 것은 ×로 표시하십시오.

- (1) 염색체는 히스톤과 DNA로 구성된다. (○)
- (2) 염색체의 구조는 세포분열 과정에서 변한다. (○)
- (3) 염색체 하나를 구성하는 DNA에는 하나의 유전자만 있다. (×)

뉴클레오타이드의 종류

뉴클레오타이드는 구성하는 당과 염기에 따라 종류가 달라진다. 뉴클레오타이드를 구성하는 당은 탄소 5개로 이루어진 단당류로, RNA의 당은 라이보스이고, DNA의 당은 라이보스의 2번 탄소에 수산기(-OH) 대신 수소 원자가 결합한 디옥시라이보스이다. 또한 DNA는 염기로 아데닌(A), 구아닌(G), 사이토신(C), 타이민(T)이 있으며 RNA는 타이민 대신 유라실(U)이 있다.

DNA 이중나선의 구조적 이점

DNA는 생명체 안에서 주로 이중나선구조를 이룬다. 이중나선의 바깥쪽에서는 당과 인산이 공유결합으로 연결되어 뼈대를 형성하고, 안쪽에서는 염기 사이의 수소결합으로 연결되어 있다. 이는 유전정보를 안전하게 저장하고 복제하기에 적합한 형태로, 세포분열 시 유전정보의 정확한 전달이 가능하게 한다. 일부 바이러스에서는 단일 가닥 DNA가 발견되기도 한다.

용어 리마인드

*단위체 [통합과학]

크고 복잡한 물질을 만들 때 기본 단위로 반복되어 사용되는 물질

2 사람의 염색체와 핵형

사람의 염색체는 46개이고, 침팬지, 고릴라, 오랑우탄과 같은 유인원의 염색체는 48개이다. 사람과 유인원의 핵형을 분석한 결과, 사람의 2번 염색체는 2개의 유인원 염색체가 머리를 맞대듯이 융합한 형태인 것으로 나타났다. 이는 사람과 유인원이 공통조상으로부터 진화한 생물임을 나타내는 흥미로운 사실이다.

1. 핵형

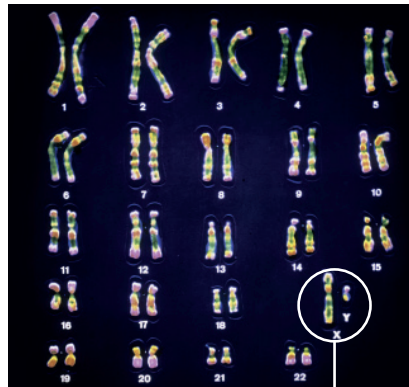
탐구 분석 15쪽

- (1) **핵형**: 생물의 한 세포에 들어 있는 염색체의 수, 크기, 모양 등의 외형적인 특징을 핵형이라고 한다. 핵형은 생물종의 고유한 특징이므로 종에 따라 다르게 나타나며, 같은 종의 생물에서는 성별이 같으면 핵형도 같다. 또한 한 개체에서 생식세포를 제외한 모든 체세포는 핵형이 같다.
- (2) **핵형분석**: 염색체가 가장 뚜렷하게 관찰되는 체세포분열 중기 염색체의 현미경 사진을 이용해 핵형을 분석한다. 핵형을 분석하면 성별을 판별할 수 있으며 염색체 수나 구조의 이상 등을 진단하고 연구할 수 있다.



▲ 여자의 핵형(44+XX)

성염색체



▲ 남자의 핵형(44+XY)

성염색체

염색체 수의 해석

같은 종의 생물은 염색체 수가 같지만, 염색체 수가 같다고 해서 반드시 같은 종의 생물은 아니다. 염색체 수가 같아도 염색체의 모양과 크기가 달라 핵형이 다르면 다른 종의 생물이다. 또한 염색체 수는 생물의 몸집이나 복잡한 기관의 발달 정도와는 관련이 없다.

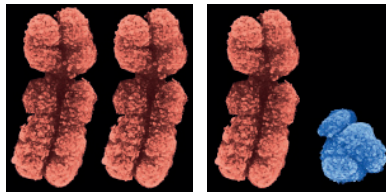
생물	체세포 1개당 염색체 수
초파리	8
완두	14
옥수수	20
사람	46
감자	48
침팬지	48
닭	78
개	78

염색체 번호와 배열

크기와 모양이 같은 염색체를 짝 지은 뒤 크기가 큰 것부터 배열하여 번호를 매기고, 성염색체를 맨 끝에 배열한다.

2. 사람의 염색체

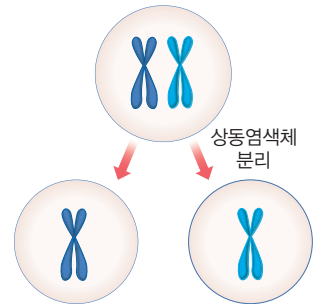
- (1) **상동염색체**: 사람의 체세포에는 모양과 크기가 같은 염색체가 2개씩 있는데, 이를 상동염색체라고 한다. 상동염색체 중 하나는 아버지로부터, 다른 하나는 어머니로부터 물려받은 것이다.
- (2) **상염색체와 성염색체**: 사람은 부모에게서 염색체를 각각 23개씩 물려받으므로 사람의 체세포에는 46개(23쌍)의 염색체가 있다.
- ① 상염색체: 암수가 공통으로 가지고 있는 염색체로, 성결정과 관련이 없다. 사람의 체세포에는 44개(22쌍)의 상염색체가 있다.
- ② 성염색체: 성별에 따라 구성이 다른 염색체로, 성결정에 관여하는 유전자가 위치한다. 사람의 체세포에는 2개(1쌍)의 성염색체가 있으며 X염색체와 Y염색체 두 종류이다. 여자의 성염색체 구성은 XX, 남자의 성염색체 구성은 XY이다.



▲ 여자의 성염색체(XX) ▲ 남자의 성염색체(XY)

상동염색체의 유전자 구성

1쌍의 상동염색체에서 각 염색체의 유전자 구성은 서로 다르다. 따라서 세포 분열 과정에서 상동염색체가 분리되어 형성된 두 딸세포는 유전자 구성이 다르다.



상동염색체와 성염색체

X염색체와 Y염색체는 모양과 크기 등의 특징이 서로 다르지만 생식세포 형성 과정에서 다른 상동염색체들처럼 쌍을 이루어 접합하므로 상동염색체로 간주한다.

심화 + 생물의 성을 결정하는 방식의 다양성

- ③ 메뚜기, 바퀴벌레 등의 일부 곤충은 성염색체가 X염색체뿐이며, 암컷의 성염색체 구성은 XX이고 수컷의 성염색체 구성은 X이다.
- ② 조류나 일부 어류와 곤충의 경우 성염색체에 Z염색체와 W염색체가 있으며, 암컷의 성염색체 구성은 ZW이고 수컷의 성염색체 구성은 ZZ이다. 이는 자손의 성을 결정하는 유전자가 난세포의 W염색체에 있기 때문에 W염색체를 갖고 있는 개체가 암컷이 되고 그렇지 않은 개체가 수컷이 된다.
- ③ 대부분의 개미와 벌은 성염색체가 없고, 수정된 알에서 발생하여 2배체인 개체는 암컷, 수정되지 않은 알에서 발생하여 홀배수체인 개체는 수컷이 된다. 일부 파충류나 어류에서는 알 속에서 배아 발생이 일어날 때의 온도에 따라 성별이 결정되기도 한다.

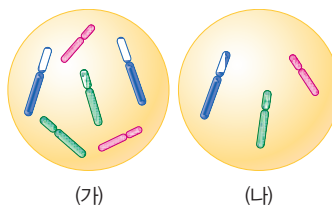
3. 핵상

한 세포에 들어 있는 염색체의 구성을 핵상이라고 한다. 핵상은 염색체의 상대적인 수로 나타내며, 사람의 체세포와 같이 모든 염색체가 2개씩 상동염색체 쌍을 이루고 있으면 $2n$ 으로, 생식세포와 같이 상동염색체 중 하나만 있으면 n 으로 표시한다.

예제

그림은 세포 (가)와 (나) 각각에 들어 있는 모든 염색체를 나타낸 것이다. (가)와 (나)의 핵상과 염색체 수를 나타내고, 그렇게 생각한 까닭을 설명하시오.

답 (가) $2n = 6$, (나) $n = 3$, (가)에는 상동염색체가 쌍으로 있으며 염색체가 6개이고 (나)에는 염색체가 쌍을 이루지 않으며 염색체가 3개이다.

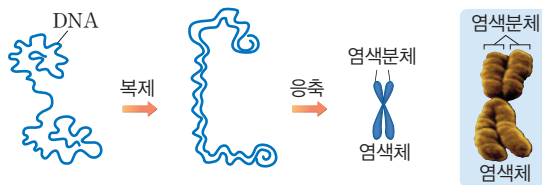


홀배수체(n)와 2배체(2n)

사람의 체세포와 같이 핵상이 $2n$ 인 세포를 2배체 세포라 하고, 정자와 난자처럼 핵상이 n 인 세포를 홀배수체 세포라고 한다. 사람의 정자와 난자는 각각 23개의 염색체를 가진 홀배수체이며, 수정 시 2배체가 된다. 이 중 절반은 아버지로부터, 나머지 절반은 어머니로부터 유래한다.

4. 대립유전자와 염색분체

- (1) **대립유전자**: 상동염색체의 같은 위치에 있으면서 하나의 형질을 결정하는 유전자를 대립유전자라고 한다. 상동염색체는 부모로부터 각각 하나씩 물려받은 것이므로, 한 쌍의 상동염색체에서 대립유전자는 같을 수도 있고 다를 수도 있다.
- (2) **염색분체**: 세포분열 초기에 관찰되는 염색체는 2개의 가닥으로 되어 있는데, 하나의 염색체를 구성하는 각각의 가닥을 염색분체라고 한다.
- ① 염색분체의 구조: 두 염색분체는 중심절이라는 염색체의 잘록한 부분에서 서로 연결되어 있다.
- ② 염색분체의 형성과 유전자 구성: 하나의 염색체를 구성하는 2개의 염색분체는 세포분열이 일어나기 전에 핵 속에서 DNA가 복제되어 만들어진다. 복제된 DNA는 히스톤과 결합하여 응축되고, 세포분열이 시작되면 더욱 꼬이고 응축되어 염색분체로 나타난다. 따라서 각 염색분체를 구성하는 DNA의 염기서열이 같으므로 두 염색분체의 유전정보는 서로 같다.

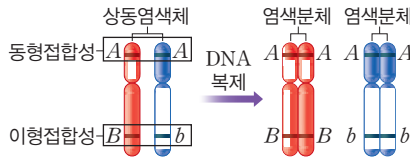


▲ DNA 복제와 염색분체의 형성

분석 + 상동염색체와 염색분체의 유전자 구성

사람의 7번 염색체에는 허 말기와 관련된 유전자와 낭성섬유증에 관여하는 유전자가 있다.

- ① 대립유전자 A 와 a 는 허 말기 기능 여부를 결정하며, B 와 b 는 낭성섬유증 발병 여부를 결정한다. → 상동염색체의 같은 위치에는 하나의 형질을 결정하는 대립유전자가 있다.
- ② 허 말기를 결정하는 대립유전자는 A 와 A 로 같고, 낭성섬유증을 결정하는 대립유전자는 B 와 b 로 다르다. → 상동염색체에 있는 1쌍의 대립유전자는 같을 수도 있고 다를 수도 있다.
- ③ 하나의 염색체를 구성하는 두 염색분체의 유전자 구성은 AB 와 AB 또는 Ab 와 Ab 로 같다. → 염색분체는 세포분열 전에 DNA가 복제되어 만들어지므로 유전자 구성이 같다.



동형접합성과 이형접합성

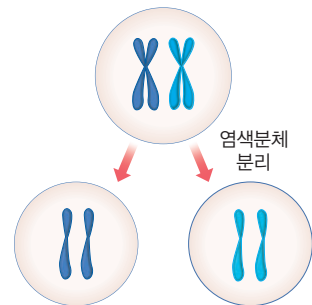
쌍을 이루는 대립유전자가 서로 같으면 동형접합성, 서로 다르면 이형접합성이라고 한다.

중심절(centromere)과 동원체(kinetochores)

중심절은 염색분체를 연결하는 DNA 부위이고, 동원체는 이곳에 부착하는 단백질 복합체이다. 세포분열을 할 때 중심절에 동원체가 붙고, 여기에 방추사가 결합한다.

염색분체의 분리

염색분체는 세포분열 과정에서 분리되어 서로 다른 딸세포로 나누어 들어간다. 2개의 염색분체는 유전정보가 같으므로 세포분열 과정에서 염색분체가 분리되어 형성된 2개의 딸세포는 유전정보가 같다.



중요 개념 체크

정답과 해설 154쪽

- 생물의 한 세포에 들어 있는 염색체의 수, 크기, 모양 등을 (**핵형**)이라고 한다.
- 사람의 염색체와 핵형에 대한 설명으로 옳은 것은 ○, 옳지 않은 것은 ×로 표시하시오.
 - (1) 사람의 체세포는 핵상이 $2n$ 이다. (○)
 - (2) 상동염색체의 같은 위치에는 하나의 형질을 결정하는 대립유전자가 있다. (○)
 - (3) 한 염색체를 구성하는 두 염색분체의 유전정보는 서로 다르다. (×)